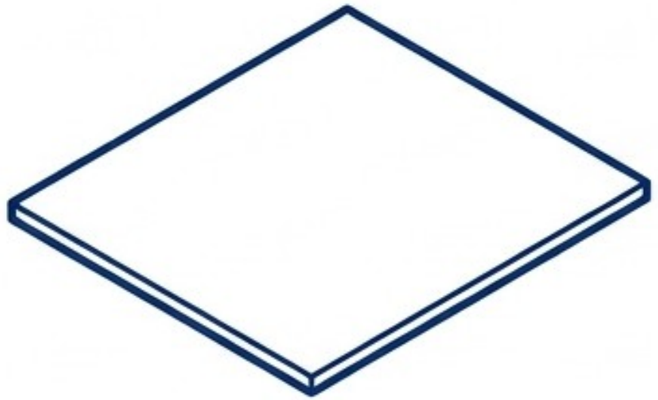
¿Qué operaciones permiten pasar de una idea a la realidad?



La idea inicial:
Chapa de acero

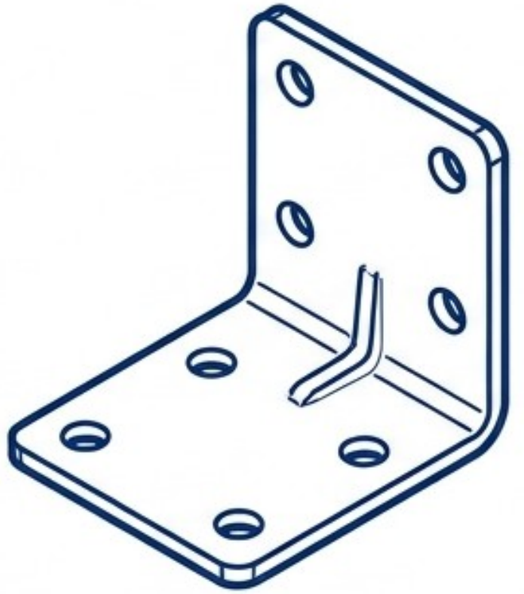
Conformado y Moldeo

Proceso principal sin pérdida de material

*No garantiza ausencia total de recortes en la fábrica

Operaciones con separación

Quitar el material que sobra

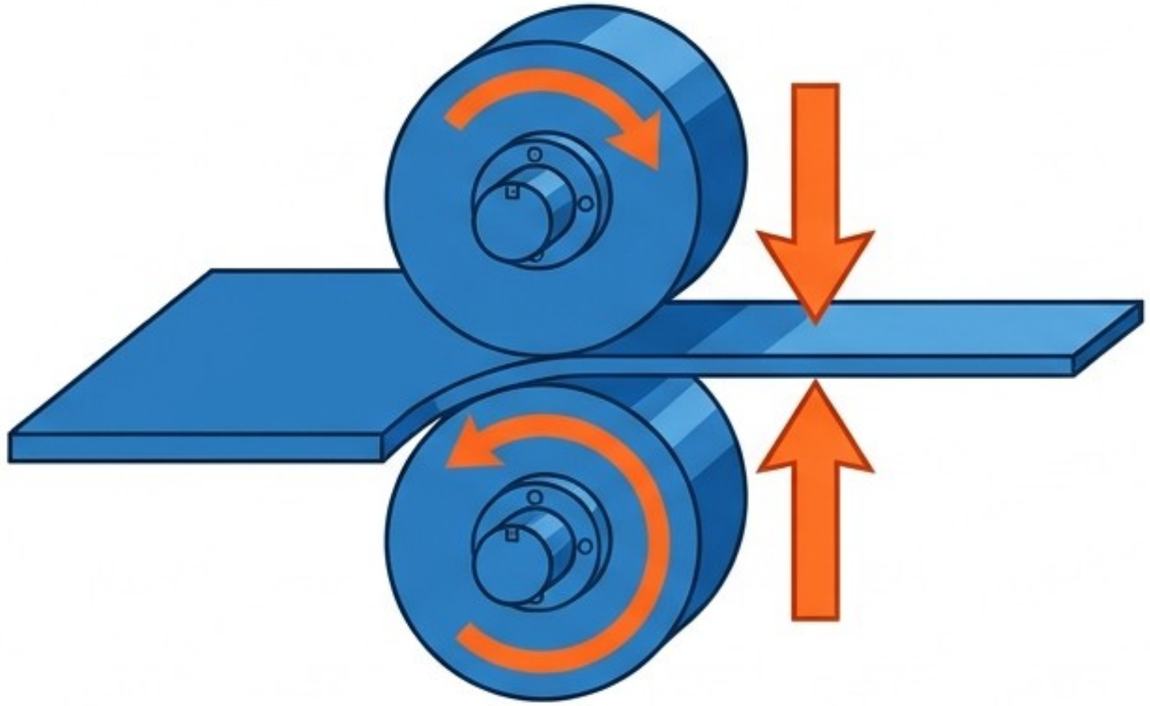


La realidad:
Soporte acabado

Gemini Notebook

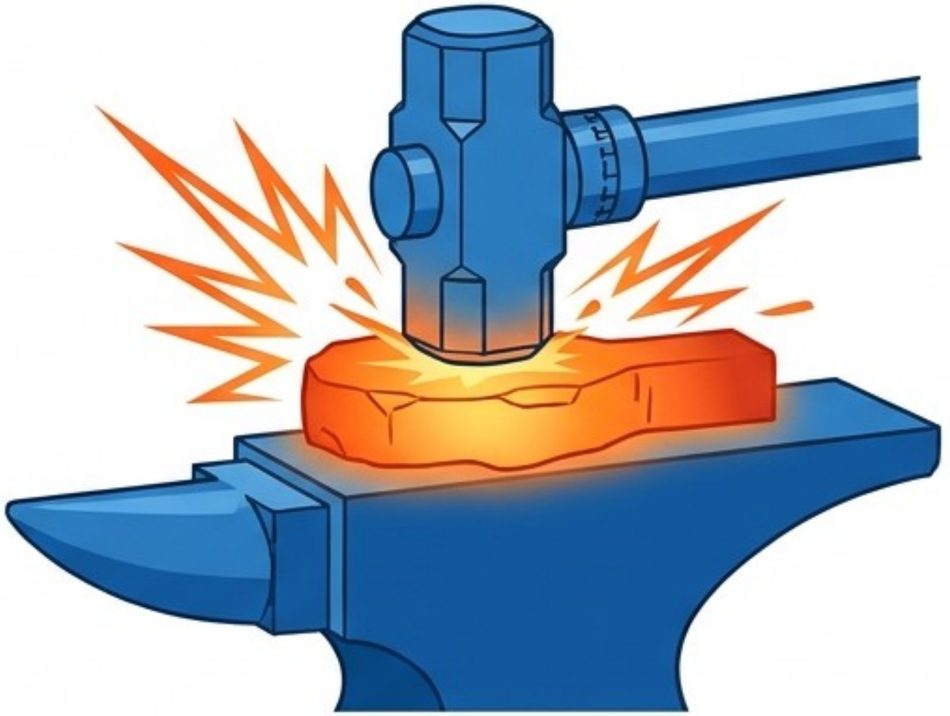
Modificar el espesor y la forma mediante presión o impactos

Laminado



El metal pasa entre rodillos que reducen el espesor o modifican la sección. Produce chapas y productos laminados.

Forja

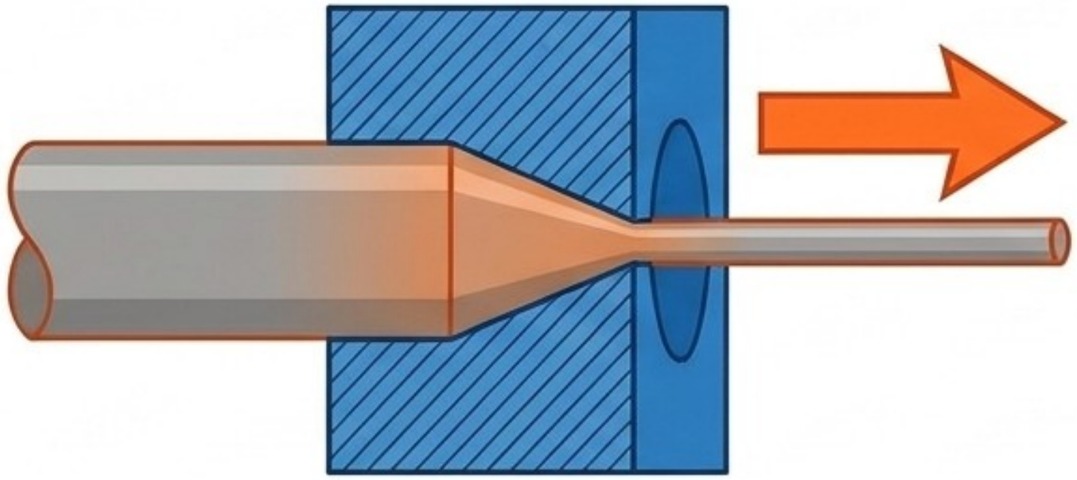


El metal se deforma por golpes o presión, frecuentemente en caliente. Produce piezas resistentes de formas variadas.

Gemini Notebook

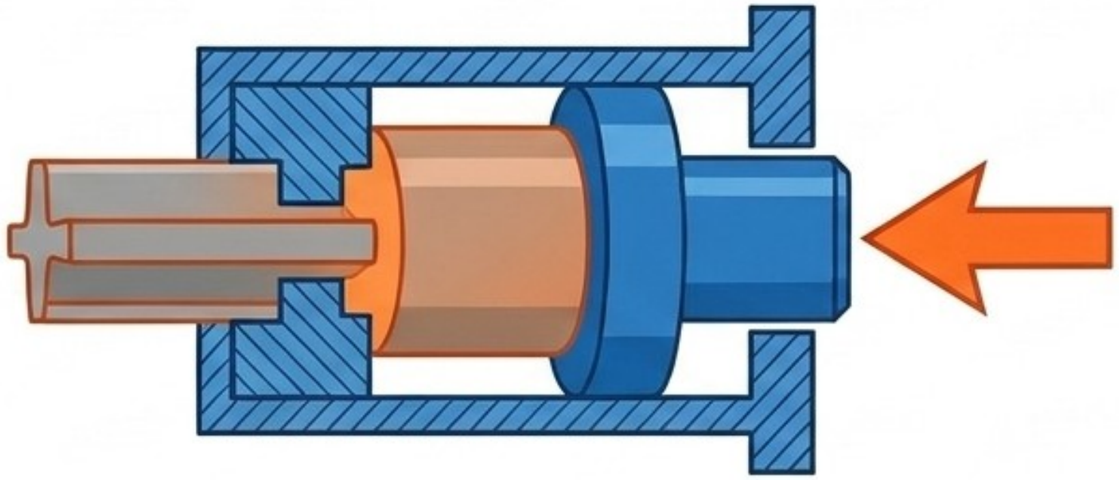
Matrices para dar forma: ¿Tirar del hilo o empujar la barra?

Trefilado



Se tira del material para hacerlo pasar por una hilera y reducir su sección. (Ejemplo: Alambres e hilos).

Extrusión



Se empuja el material a través de una matriz con una abertura definida. (Ejemplo: Barras y perfiles de sección constante).

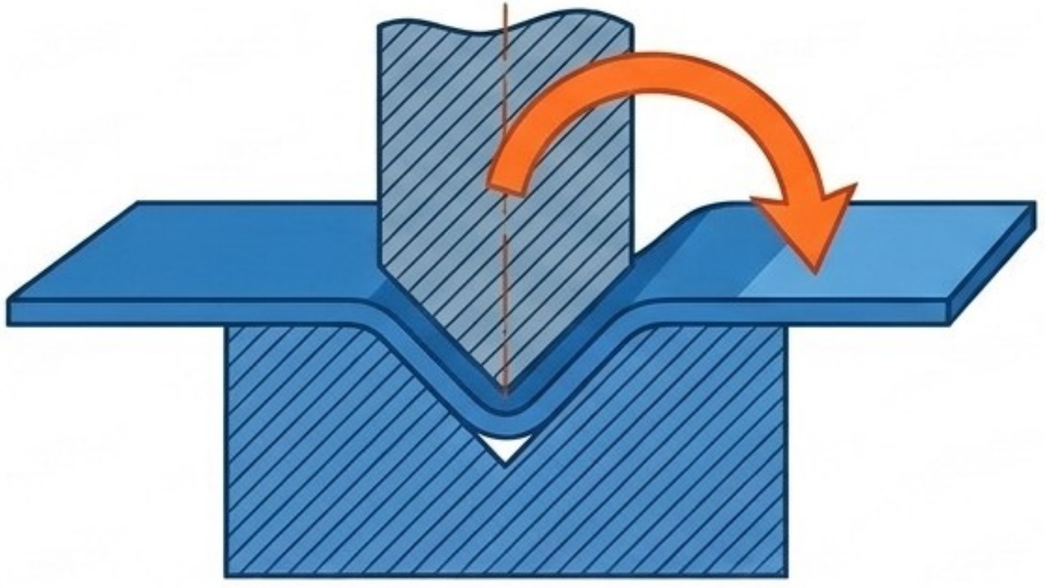
¿Cuál elegirías para fabricar el hilo de cobre de un cable muy fino?

Solución: El trefilado, ya que su principio es tirar del material a través de la hilera.

Gemini Notebook

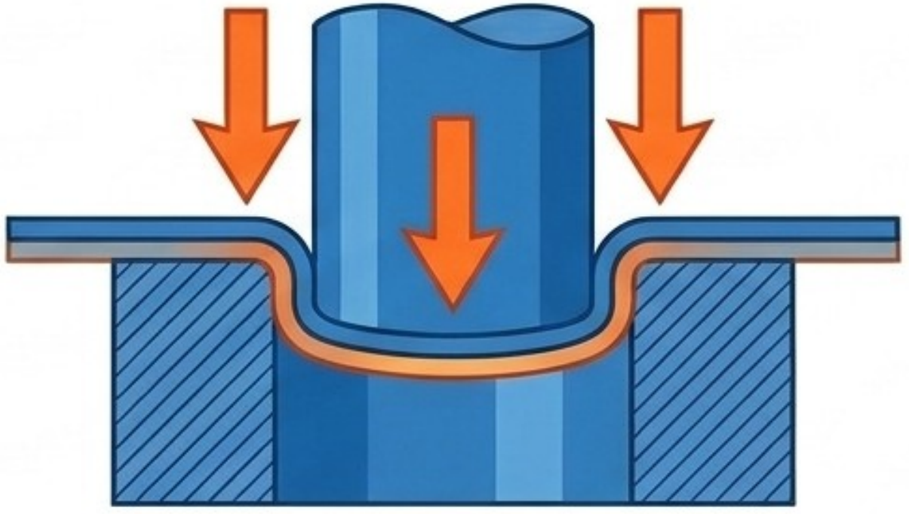
Trabajar con chapa: Doblar en ángulo frente a generar profundidad

Plegado



Se dobla una chapa siguiendo una línea.
Resultado: Escuadras y piezas angulares.

Embutición



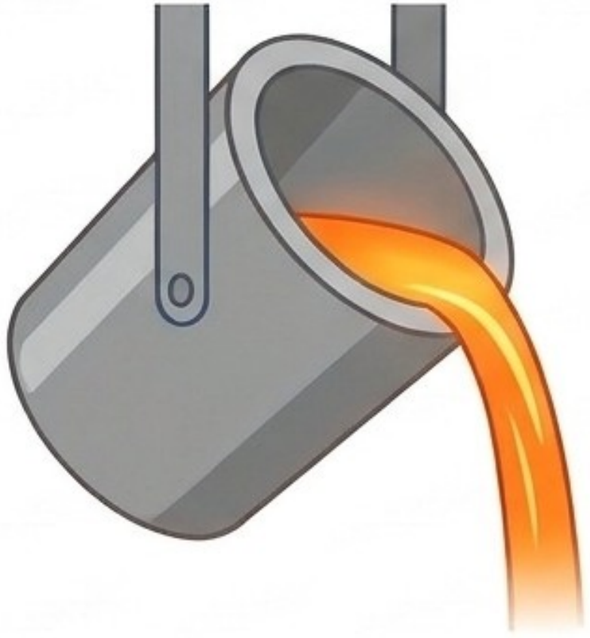
Un punzón y una matriz transforman una chapa en una pieza hueca con profundidad.
Resultado: Recipientes.

Nota: La estampación es un término amplio. Consiste en aplicar presión con herramientas o matrices para dar una forma determinada (como relieves), agrupando diversas técnicas de conformado.

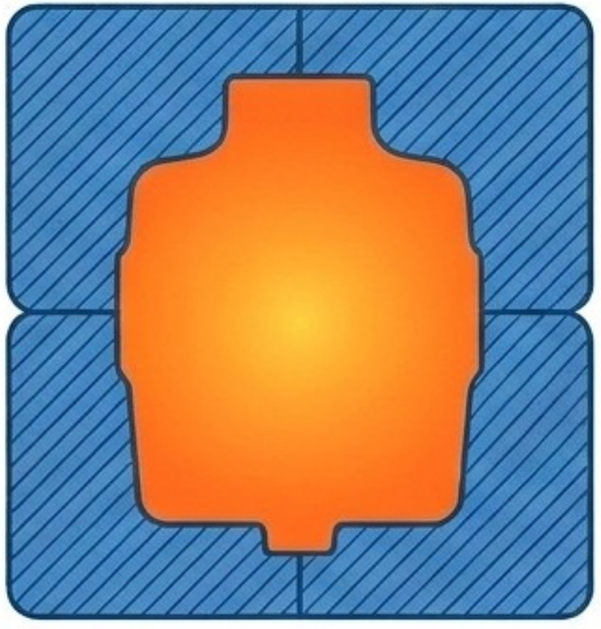
Gemini Notebook

El metal líquido toma la forma de su recipiente

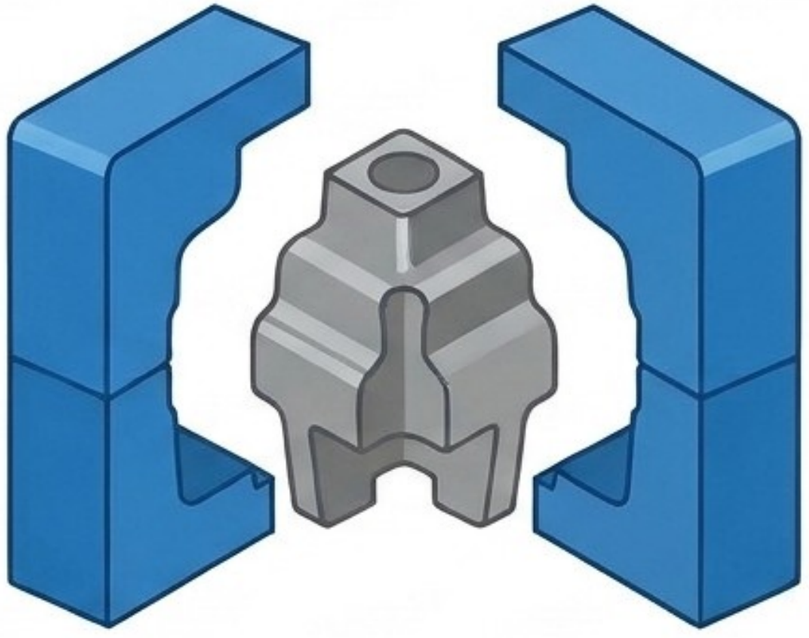
1. Antes



2. Durante



3. Después



Moldeo. El metal fundido ocupa un molde y se deja solidificar para obtener piezas complejas.

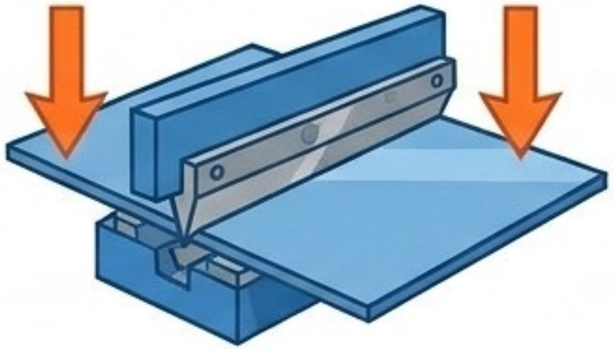
✅ **Cuidado con las palabras:**
- **Moldeo / Fundición** (Proceso): Fabricar piezas vertiendo metal fundido en un molde.
- **Fundición** (Material): Familia de aleaciones férricas con mayor contenido de carbono que el acero.

Gemini Notebook

Cortar y separar: División de las piezas originales

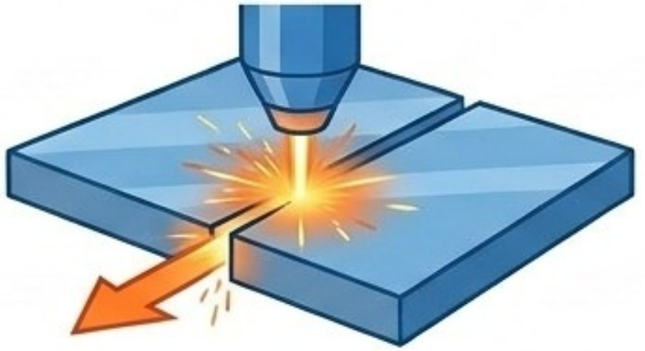
Mecánico vs. Térmico

Corte Mecánico



Corte Mecánico: Una herramienta separa el material por acción mecánica (ej. dividir una chapa).

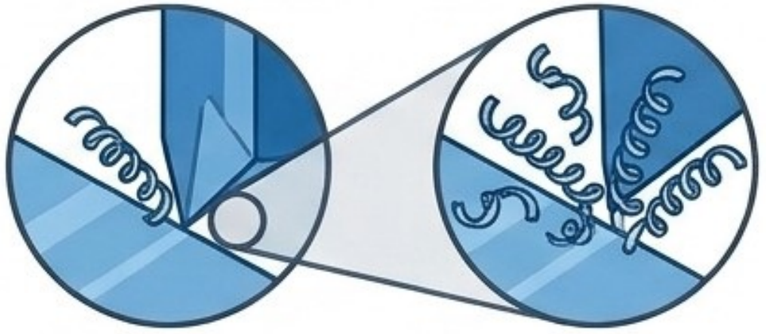
Corte Térmico



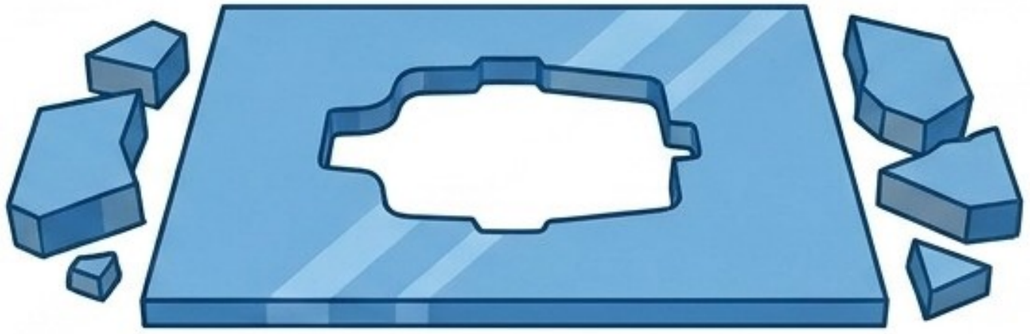
Corte Térmico: Se emplea energía térmica para realizar el corte (ej. instalaciones industriales).

¿Qué sobra al cortar?

1. Virutas (Arranque)



2. Recortes



Que una operación corte material no significa que todo lo separado sea irrecuperable.

Gemini Notebook

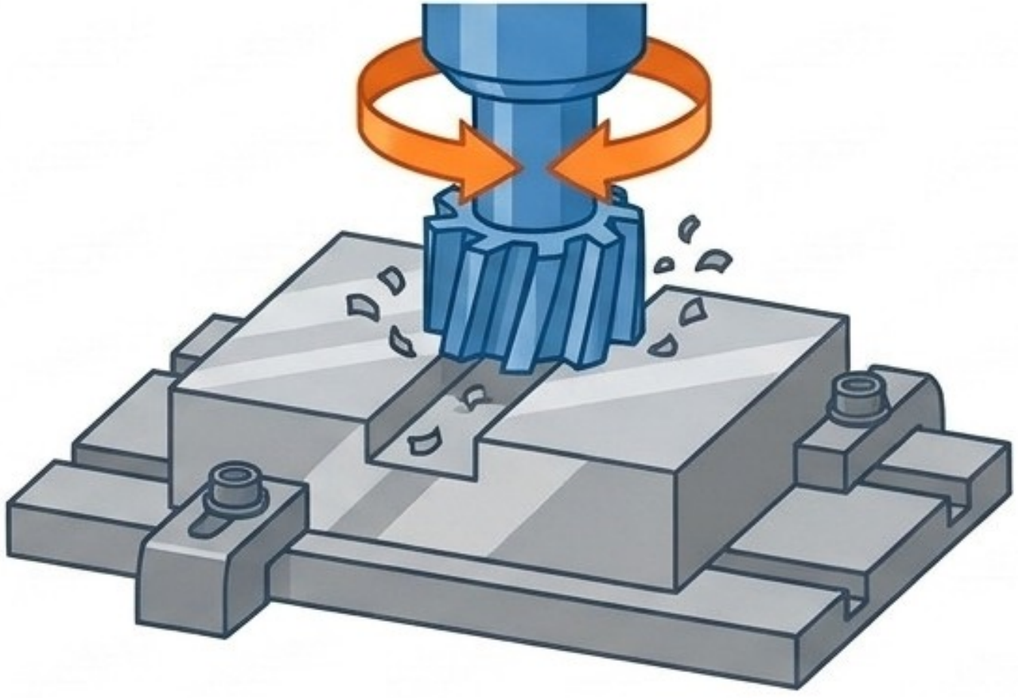
El baile del mecanizado: ¿Qué elemento está girando?

Torneado



Torneado. La pieza gira mientras una herramienta fija retira material.

Fresado



Fresado. Una herramienta giratoria con filos retira material de una pieza sujeta.

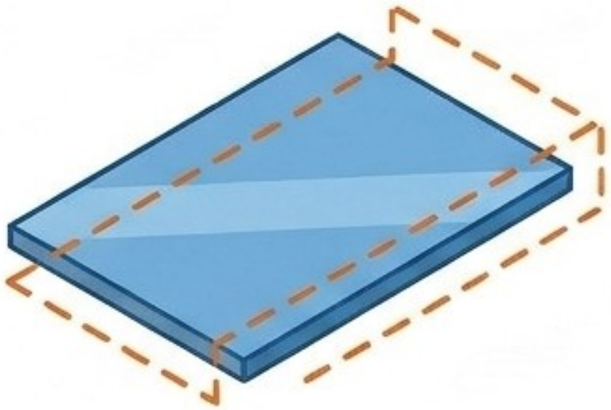
¿Qué máquina usarías para fabricar el eje cilíndrico de un motor?

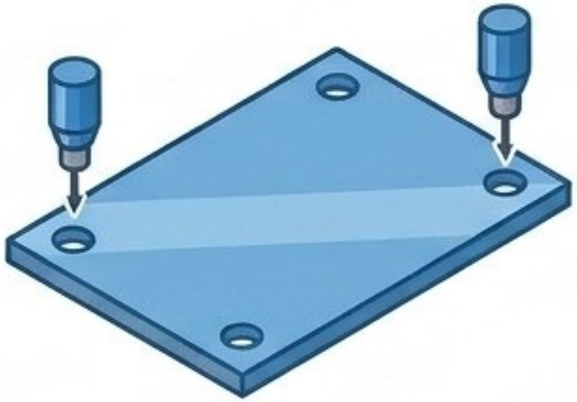
Solución: El **torno**, porque está diseñado para obtener superficies de revolución haciendo girar la pieza.

Gemini Notebook

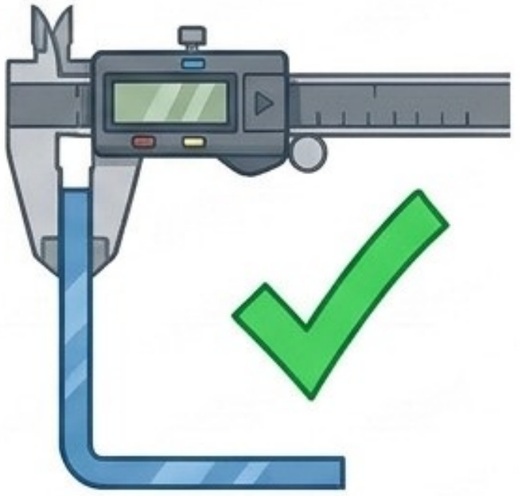
La realidad industrial: Secuencia combinada de fabricacion

1. Obtener el contorno → **2. Preparar uniones** → **3. Plegado** → **4. Comprobación**







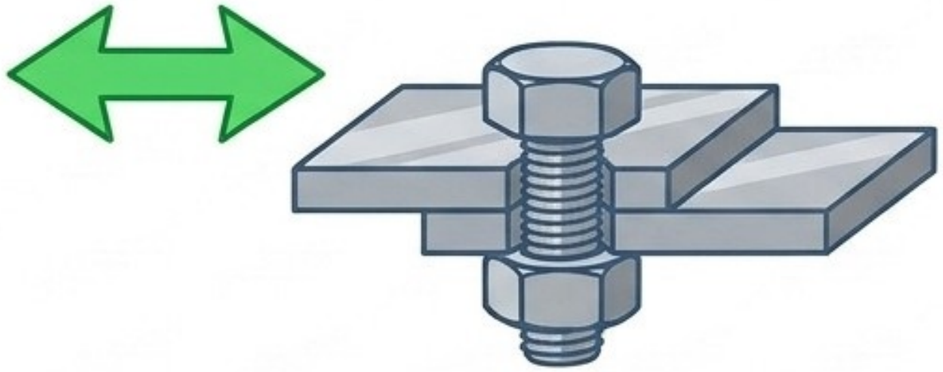


Una pieza suele necesitar **varios procesos**. Incluso una pieza obtenida por moldeo puede requerir un mecanizado posterior para ajustar con precisión sus superficies.

Gemini Notebook

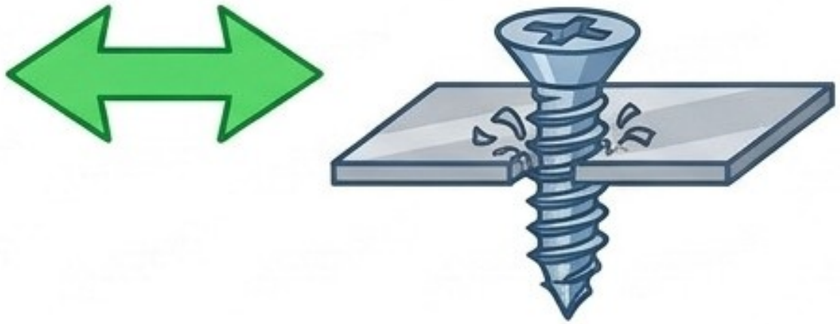
Uniones Desmontables: Fijar permitiendo la separación

Tornillo y tuerca



La rosca permite ajustar y desmontar la unión.

Tornillo para chapa

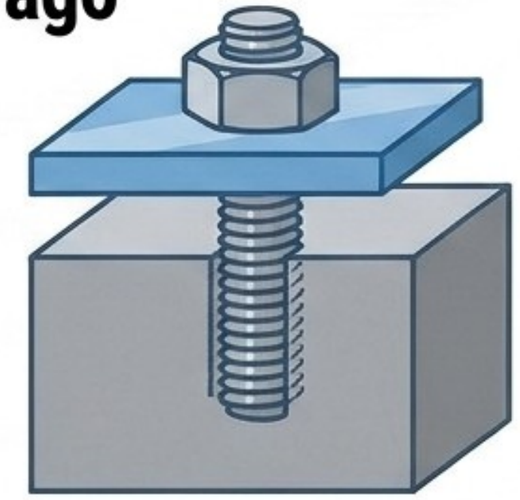


La fijación utiliza la rosca del tornillo sobre la zona preparada.

Espárrago

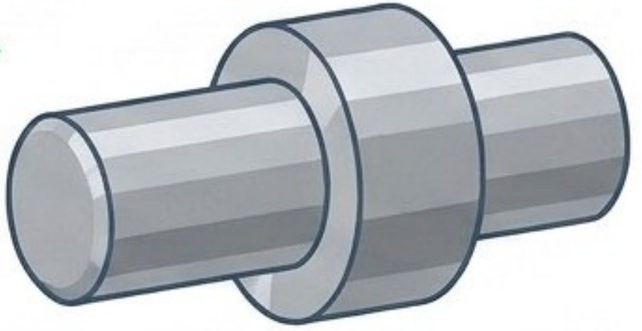


Elemento roscado que interviene en la sujeción de piezas.



Pasador

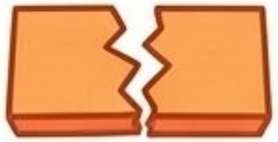




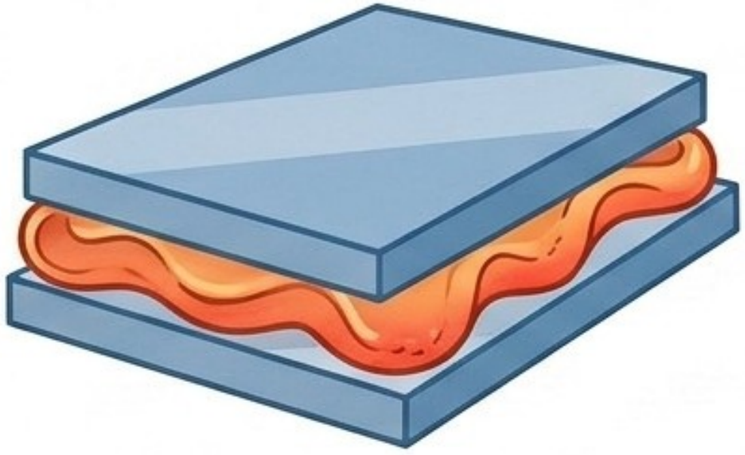
Elemento introducido para fijar o posicionar piezas.

Gemini Notebook

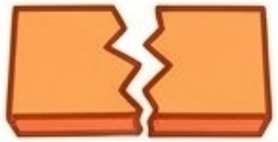
Uniones Fijas: Separar implica destruir el conjunto



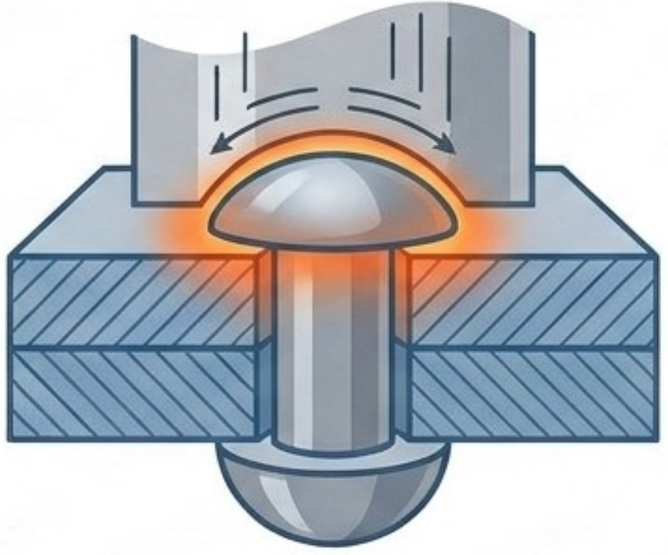
Pegado



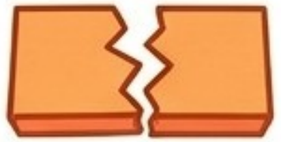
Un adhesivo adecuado une las superficies.



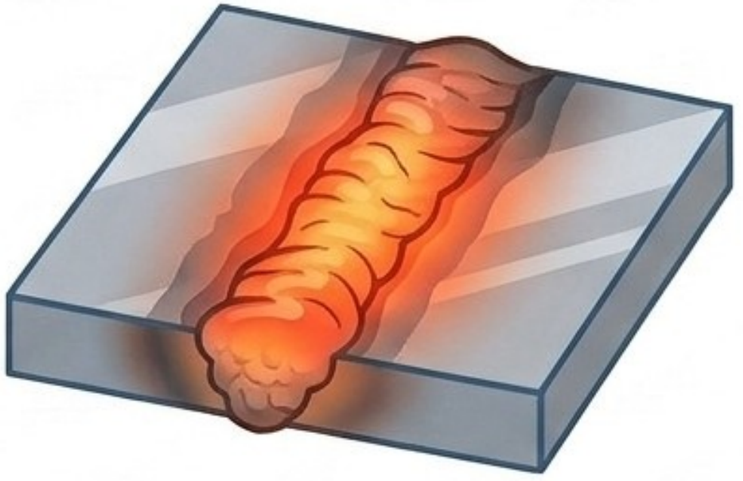
Remachado



La deformación del remache mantiene unidas las piezas.



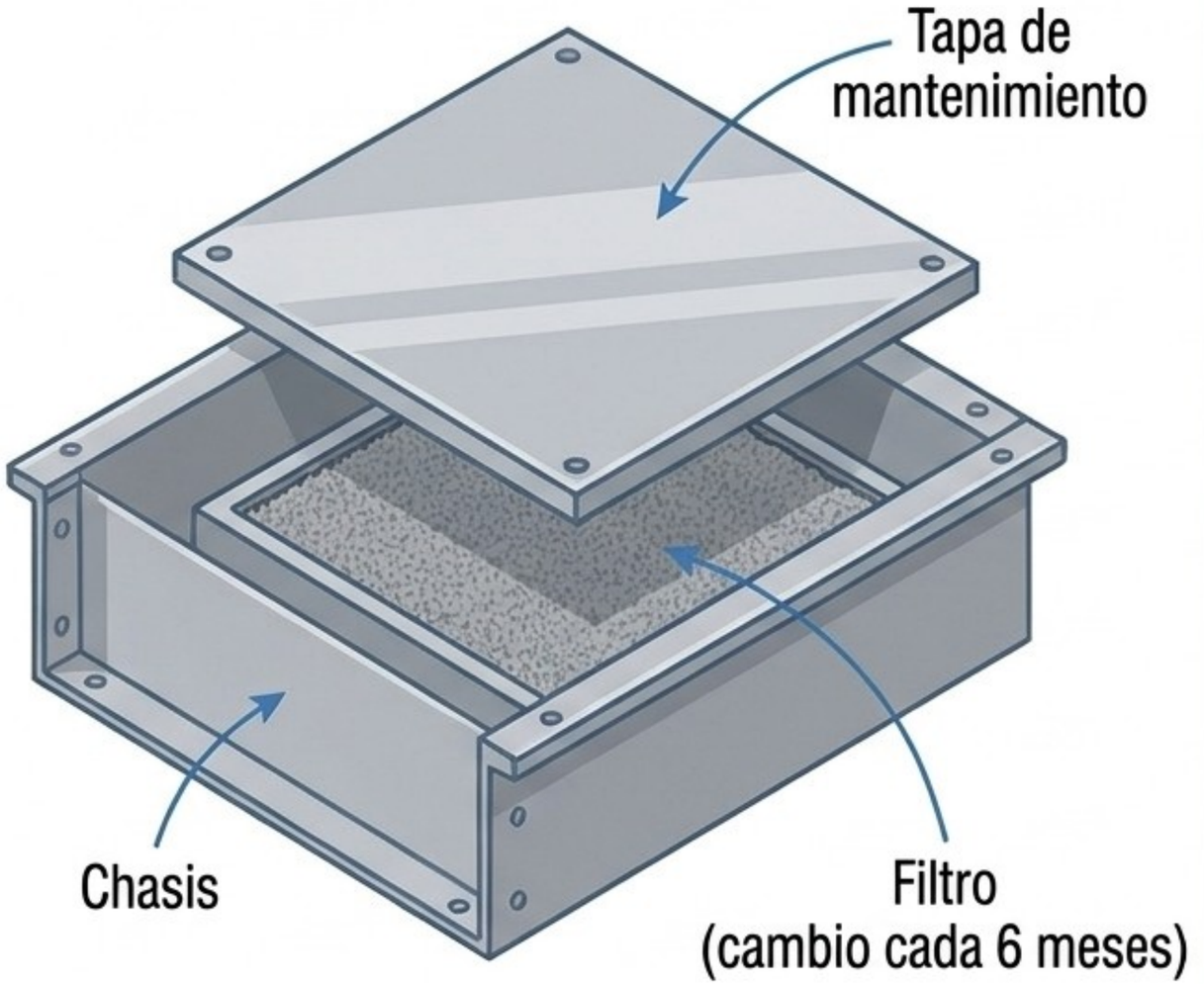
Soldadura



Fusión que une materiales; existen diferentes procedimientos y materiales de aporte.

Gemini Notebook

El diseño dicta la unión: Pensar en el mantenimiento



¿Cómo fijamos esta tapa de mantenimiento? ¿Soldadura o Tornillos?

- Soldadura (Unión fija). Si soldamos la tapa, ~~separar el conjunto implicará destruir la~~ unión o la pieza para poder cambiar el filtro.



✓ **Tornillos (Unión desmontable)**. Permiten acceder al interior y volver a cerrar la tapa, facilitando el mantenimiento y la reparación sin romper el chasis.

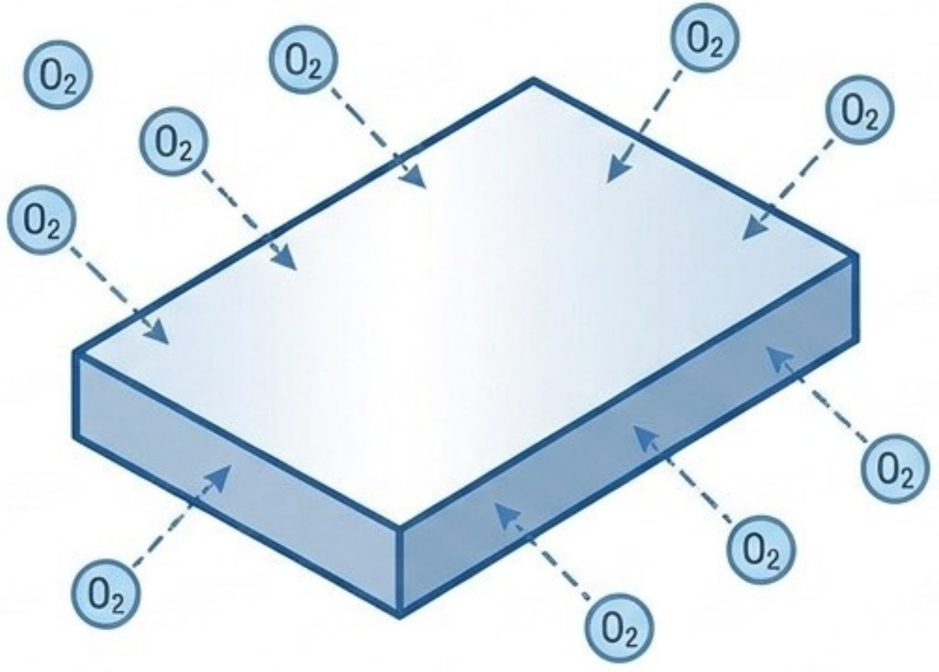


No declares una unión como superior en todos los casos; compara siempre función, esfuerzo y mantenimiento.

Gemini Notebook

El enemigo invisible: Oxidación y Corrosión

Oxidación



Reacción del metal con el oxígeno ambiental que produce óxidos en la superficie. Es un proceso químico.

Corrosión



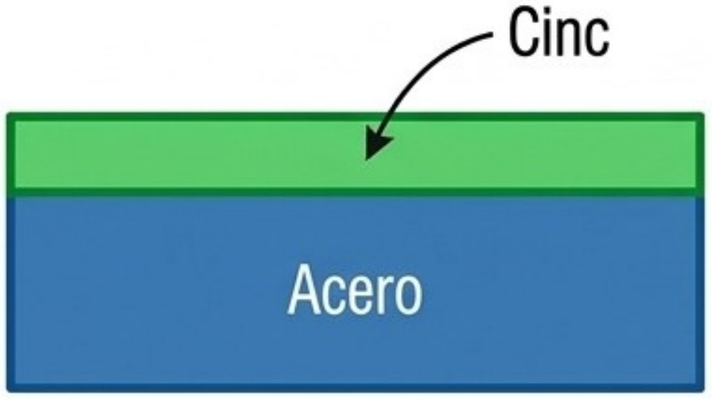
Deterioro físico del material por su interacción prolongada con el ambiente (humedad y sales).

Las condiciones de uso exterior (entornos costeros, humedad) aceleran cómo progresa este deterioro.

Gemini Notebook

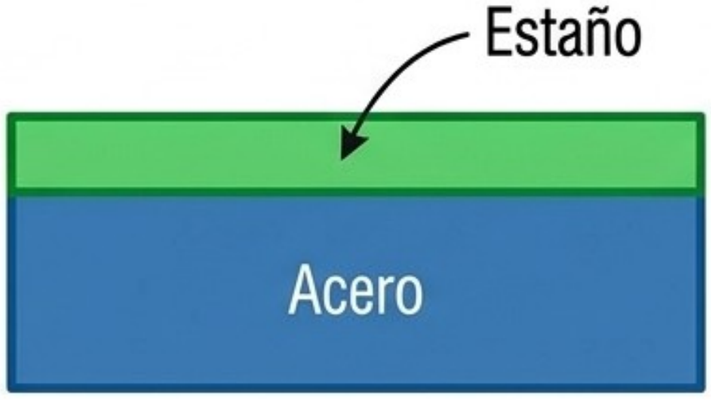
Escudos protectores frente al ambiente

Galvanizado



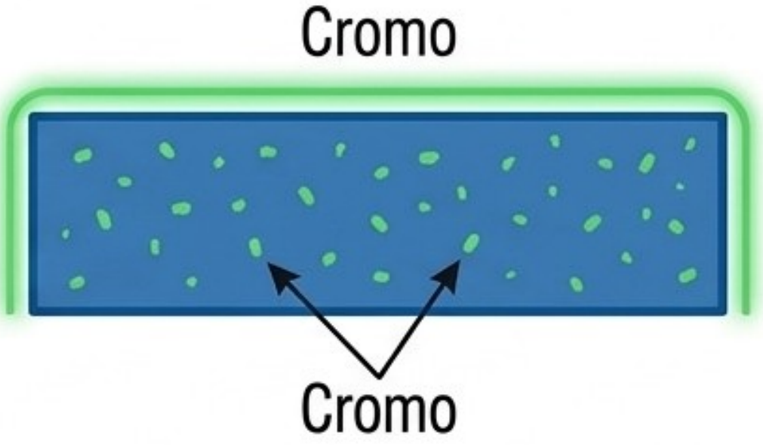
Acero recubierto de cinc.

Hojalata



Acero recubierto de estaño.

Acero Inoxidable



Aleación con cromo que genera una capa protectora superficial rica en óxido de cromo.

Mito a corregir: El acero inoxidable NUNCA se corroe.

Falso. La palabra inoxidable no significa indestructible. Ofrece gran resistencia a la corrosión bajo determinadas condiciones, pero la humedad extrema o la salinidad pueden llegar a atacarlo.

Gemini Notebook

De la industria al taller: Operar con seguridad en el aula

Diferencia clave: Reconocer una técnica industrial pesada mediante esquemas no implica utilizarla en el aula. En clase nos limitamos a operaciones autorizadas.

Procedimiento autorizado y protección indicada por el docente (gafas/guantes).



Pieza siempre sujeta de forma firme antes de operar.



Manos alejadas de zonas de corte o riesgo de atrapamiento.



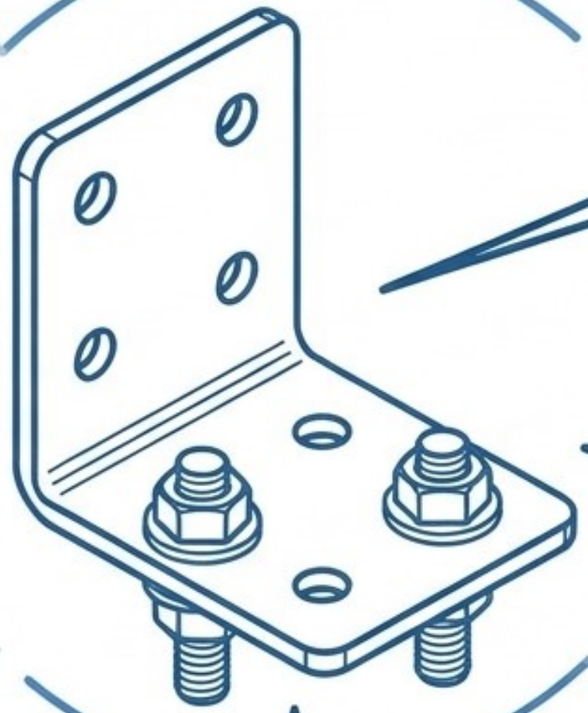
Recogida adecuada de residuos y aviso inmediato ante cualquier incidente.

Gemini Notebook

El ciclo se cierra: De la idea a la realidad

Material: Chapa de acero (Aleación de base hierro).

Proceso 1 (Separación):
Corte mecánico (cizalla) para obtener el contorno sin generar virutas, solo recortes.



Proceso 2 (Conformado):
Plegado para crear el volumen en ángulo.

Unión: Tornillos y tuercas (Desmontable para futuras reparaciones).

Protección: Galvanizado (capa de cinc) para resistir la corrosión.

Una elección técnica documentada e integrada.

Gemini Notebook